

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	(Pre)hitra vožnja - ne, hvala.
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija	Programiranje sekcijskega radarja z Micro:biti, merjenje hitrosti elastomobilov.
Ključne besede	elastomobil, Micro:bit, radar
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Damijan Košir, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman, Urška Župec Mele

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OŠ 7. razred
Predznanje	Predznanje poznavanje spremenljivk, pogojnega stavka.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://makecode.microbit.org/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učni scenarij obravnava razvoj in testiranje sistema sekcijskega merjenja hitrosti z uporabo treh Micro:bit naprav, pri čemer učenci v skupinah prevzamejo različne vloge (dva oddajnika in en sprejemnik). S programiranjem zasnujejo delujoč model, ki zaznava prehod vozila ter izračuna hitrost in ob prehitri vožnji sproži opozorilo.
Učni cilji (operativni) :	OBD2: CILJ: Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. CILJ: Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. CILJ: Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. CILJ: Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. CILJ: Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. CILJ: Učenec zna problem razdeliti na podprobleme. CILJ: Učenec prepozna napake v delovanju programa. CILJ: Učenec razume, da razvoj tehnologij odraža potrebe in želje ljudi. CILJ: Učenec prepozna, kako uporaba določene tehnologije pripomore k delovanju posamezne skupine ljudi.

--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo, skupinsko delo, skupno delo
Material	Izdelan elastomobil, fizični Micro:bit, baterijska ročna svetilka, računalnik.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Učence razdelimo v skupine po 3. Vsak dobi svoj Micro:bit, saj za simulacijo potrebujemo 2 oddajnika (Micro:bita z vlogo sekcijskih radarjev začetek in konec vožnje) in 1 sprejemnik (Micro:bit z vlogo prikaza hitrosti oziroma proženja alarma ob prehitri vožnji). Vsaki trojici določimo ustrezen enoličen radijski signal. (10 min) 2. Opredelimo problem: Za uspešno izvedbo eksperimenta potrebujemo tri Micro:bit-e. Dva imata vlogo oddajnikov (MB1 in MB2), eden sprejemnika (MB3). Oddajnik ves čas osvetljujemo s svetlobnim snopom. Ko elastomobil zapelje mimo prvega oddajnika MB1, se svetlobni snop prekine. Zaradi zmanjšane količine svetlobe, oddajnik MB1 odda signal, ki ga sprejme sprejemnik MB3. Podobno se zgodi, ko elastomobil zapelje mimo drugega oddajnika – MB2 odda sprejemniku MB3 signal o zaključku vožnje. Z uvedbo spremenljivk smo poskrbeli, da se MB1 in MB2 po oddanem signalu izključita – torej ne sporočata morebitni motenj ampak res le izključno ustrezen signal elastomobila. Ko MB3 sprejme oba signala sledita dva izida – če elastomobil vozi z dovoljeno hitrostjo nam Micro:bit izpiše čas oz. hitrost vožnje, če je vožnja prehitra pa Micro:bit, torej MB3, sproži zvočni alarm. (10 min) 3. Vsi začnejo programirati prvi Micro:bit – oddajnik začetka vožnje. Uporabimo pogojni stavek če je svetlobni snop manjši od 20 oddaj signal "start" sprejemniku (MB3). Uporabimo tudi spremenljivko, ki po oddanem prvem signalu preneha meriti jakost svetlobnega snopa. (30 min) 4. Nadaljujemo s programiranjem drugega Micro:bita, to je oddajnik 2, ki ob prekinjenem svetlobnem snopu odda signal "cilj". (30 min)

	5. Sprejemnik obeh signalov je težje programirati. Zato pripravimo v naprej sestavljen program z nekaj manjkajočimi deli, ki pa so podani mešano poleg že pripravljenega programa. Učitelj spodbudi razpravo o razdelitvi problema na podprobleme. (30 min) 6. Vsak učenec iz trojice na svoj Micro:bit naloži enega od treh programov. (2 min) 7. Testiranje sekcijskega radarja v učilnici z njihovimi izdelanimi elastomobili. S tem preverjajo hitrost vožnje, čas vožnje na različnih oddaljenosti Micro:bitov (oddajnik 1 in 2). (25 min)
Video in slikovno gradivo	https://os8talcev.splet.arnes.si/priprave-za-teden-aktivnosti/ https://os8talcev.splet.arnes.si/prehitra-voznja-ne-hvala/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Scenarij je zahtevnejši. Cilji so bili realizirani, vendar so nekateri učenci potrebovali veliko dodatne motivacije in spodbude ter usmerjanja. Sprejemnik je bil že predpripravljen, zato so učenci s premislekom postavljali pravilne dele kode na svoja mesta se nam je zdela dobra rešitev težkega in zakompliciranega programiranja, ter rešitev časovno težkega dela.
Refleksija z učečimi se	Otroci so spoznali sekcijski radar, ki ga v vsakdanjem življenju precej opažamo v sosednji državi – Italiji. Komentarji otrok: "Če bi imeli take radarje pri nas, bi zagotovo vsi vozili bolj previdno". "Moj oče bi zagotovo dobil prekršek". "V Logatcu bi morali postaviti vsaj 6 takih radarjev da bi bila varnost boljša".
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Zelo dobro se je izkazalo to, da smo tretji Micro:bit (sprejemnik signalov) ponudili v naprej sprogramiran, z le nekaj manjkajočimi blokovnimi ukazi, saj smo se s tem izognili težjemu in bolj časovno zahtevnemu programiranju, in smo lahko prej odšli preizkušat elastomobile.
Drugi komentarji	Kot uvod v ta učni scenarij je smiselno izvesti učni scenarij Vozni park – elastomobil, kjer učenci izdelajo lesen model elastomobila.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Fizika – merjenje hitrosti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. <u>Trajnostni razvoj</u> 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

